MODUL 4

Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi III

Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR GAMBAR 2
DAFTAR TABEL 2
Tujuan Praktikum 3
Tujuan Umum 3
Tujuan Khusus 3
Mata Kuliah Prasyarat 3
Input Praktikum 3
Skenario Praktikum 3
A. Identifikasi *Part* Kritis 5
B. Pendahuluan *Acceptance Sampling* 5
C. Biaya Kualitas 7
D. *Lot Formation* 8
E. *Random Sampling* 8
F. Metode Perencanaan *Sampling* 8
G. Perencanaan *Sampling* Tunggal untuk Atribut 9
1. OC *Curve Sampling* Tunggal 9
2. Jenis-Jenis OC *Curve* 10
3. Rencana *Sampling* Tunggal dengan Tabel *Poisson* 11
4. Desain Rencana *Sampling* Tunggal dengan OC yang Telah Terspesifikasi 14
5. Perencanaan *Sampling* 15
6. *Rectifying Inspection* untuk *Sampling* Tunggal 16
H. Perencanaan *Sampling* Ganda untuk Atribut 18
1. *Operating Characteristic* (OC) *Curve Sampling* Ganda 19
2. *Average Sample Number* (ASN) *Curve* untuk *Sampling* Ganda 21
3. *Rectifying Inspection* untuk *Sampling* Ganda 22
4. Merancang Rencana *Sampling* Ganda dengan Nilai (p1), (1-α), (p2), dan (β) yang Telah Ditentukan 22
I. *Military Standard* 23
J. Perencanaan *Dodge-Romig Sampling* 30
1. Perencanaan AOQL 30
2. Perencanaan LTPD 30
K. Alat dan Bahan 31
L. Prosedur Praktikum 31
Referensi 32
Format Penamaan 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Functional Analysis Chart dari Richardson (2016) 6
Gambar 2 Pendekatan dalam Penerimaan Lot Produk 7
Gambar 3 Contoh OC *Curve* dari Montgomery (2013) 10
Gambar 4 Pengaruh Ukuran Sampel (n) dan Jumlah Penerimaan Sampel (c) terhadap OC *Curve* dari Montgomery (2013)..... 10
Gambar 5 AQL dan α pada Grafik OC 12
Gambar 6 LTPD dan β pada grafik OC 13
Gambar 7 Tabel Poisson Kumulatif 14
Gambar 8 Nomograf dari Montgomery (2013) 15
Gambar 9 Skema Proses *Rectifying Inspection* 16
Gambar 10 Contoh Kurva AOQ untuk n=89, c=2 dari Montgomery (2013) 17
Gambar 11 Diagram *Sampling* Ganda diadaptasi dari Montgomery (2013) 19
Gambar 12 OC Curve *Sampling* Ganda dari Montgomery (2013) 20
Gambar 13 ASN *Sampling* Ganda dari Montgomery (2013) 21
Gambar 14 Nilai Parameter Sampling Ganda n1 = n2 (α = 0.05 ; β = 0.10) 22
Gambar 15 Nilai Parameter Sampling Ganda n2 = 2 n1 (α = 0.05 ; β = 0.10) 23
Gambar 16 Alur Perubahan Metode *Sampling* MIL STD diadaptasi dari Montgomery (2013)..... 24
Gambar 17 8 *Sample Size Code Letters* dari Montgomery (2013) 25
Gambar 18 *Master Table for Normal Inspection for Single Sampling* dari Montgomery (2013) 26
Gambar 19 *Master Table for Tightened Inspection for Single Sampling* dari Montgomery (2013) 27
Gambar 20 *Master Table for Reduced Inspection for Single Sampling* dari Montgomery (2013) 28
Gambar 21 Perencanaan *Sampling* untuk *Sampling* Tunggal Dodge-Romig dengan AOQL = 3.0% 29
Gambar 22 Perencanaan *Sampling* untuk *Sampling* Tunggal Dodge-Romig dengan LTPD = 5.0% 30
Gambar 23 *Flowchart* Praktikum 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kelebihan dan Kekurangan *Acceptance Sampling* 8
Tabel 2 Jenis-Jenis OC *Curve* 10
Tabel 3 Langkah Desain Rencana *Sampling* Tunggal Berdasarkan Risiko Produsen 12
Tabel 4 Langkah Desain Rencana *Sampling* Tunggal Berdasarkan Risiko Konsumen 13
Tabel 5 Perencanaan *Sampling* 16
Tabel 6 Kelebihan dan Kelemahan Perencanaan *Sampling* Ganda 19

Tujuan Praktikum

Tujuan Umum

Kegiatan praktikum ini memiliki tujuan umum yaitu untuk memahami konsep perencanaan dan pengendalian kualitas.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

- Mampu mengidentifikasi *part* kritis dari suatu produk
- Mampu mengidentifikasi *part* yang memenuhi kriteria penerapan *acceptance sampling*
- Merancang *sampling* tunggal dan ganda untuk atribut
- Merancang *sampling* tunggal maupun ganda menggunakan sistem Dodge-Romig
- Merancang *sampling* tunggal menggunakan *Military Standard*
- Merancang *sampling* tunggal dengan mempertimbangkan risiko produsen dan risiko konsumen
- Merancang *sampling* tunggal dengan mempertimbangkan *specified OC Curve*

Mata Kuliah Prasyarat

- KU1267 Menggambar Teknik
- TI3104 Pengendalian dan Penjaminan Mutu
- TI2002 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi I

Input Praktikum

- Gambar Teknik Produk
- *Operation Process Chart* Produk
- Data Spesimen

Skenario Praktikum

PT PPST Manufacturing merupakan perusahaan yang memproduksi alat-alat mekanik yang salah satunya adalah **Tripod**. PT PPST Manufacturing telah berhasil mengidentifikasi proses produksi dan perakitan komponen- komponen produk Tripod agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun, saat ini PT PPST Manufacturing ingin mengidentifikasi komponen kritis dari produk sehingga dapat direncanakan pengendalian kualitasnya. Dalam keberjalanannya, PT PPST Manufacturing ingin mengubah proses produksi agar lebih efisien dengan membeli komponen-komponen pada produk Tripod langsung dari pemasok. Artinya, kini PT PPST Manufacturing tidak lagi memproduksi semua komponen pada produk Tripod. PT PPST Manufacturing menetapkan bahwa produk yang akan dibeli dari pemasok adalah komponen **Leg, Guide Male, Rib, Bush, Pivot Holder, dan seluruh fastener** (CTSK Head Bolt M4x25, Hex Nut M4, Hex Nut M10, Butterfly Bolt M6x10, Butterfly Bolt M10x70)

Setelah komponen kritis diidentifikasi, PT PPST Manufacturing ingin memesan salah satu dari komponen kritis tersebut ke pemasok yang bernama PT POSI. Saat ini perusahaan Anda tidak mengetahui kualitas PT POSI sehingga dibutuhkan 30 lot sampel untuk menilai rata-rata kualitas proses PT POSI. Lot pemesanan komponen dari PT PPST adalah 200 unit untuk setiap lot.

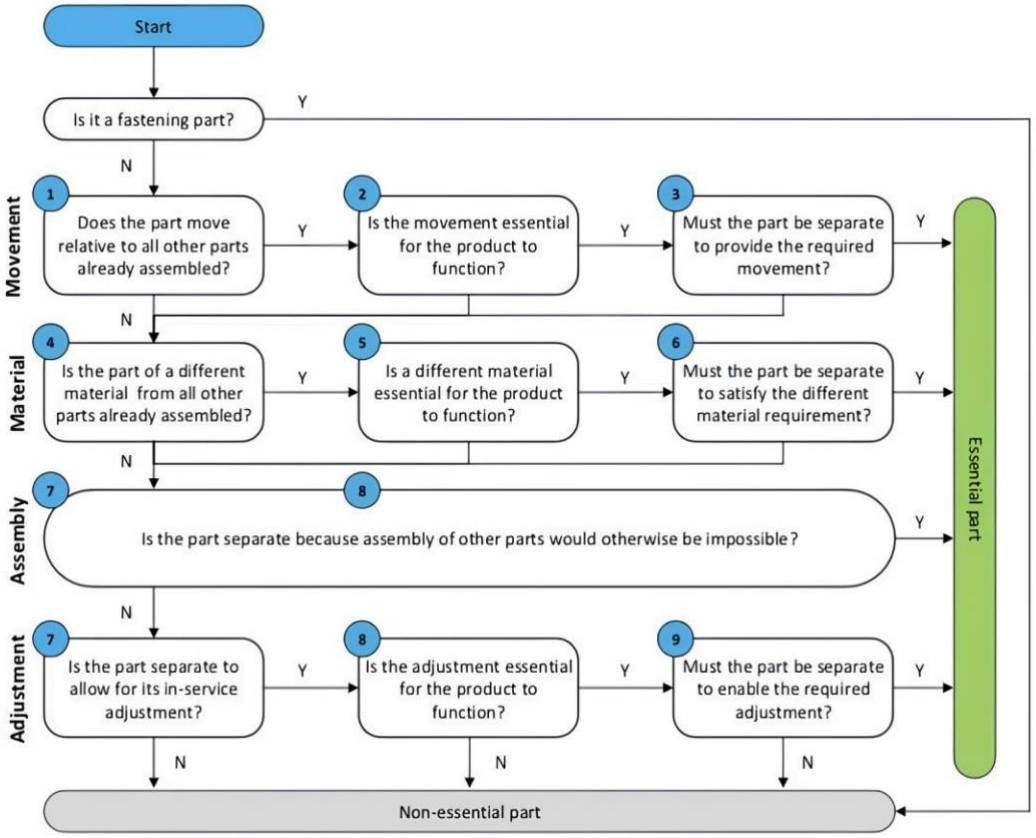
Divisi pengendalian kualitas perusahaan Anda menggunakan rencana sampling *rectifying inspection* dengan *sample size*, n = 10 dan nilai c = 0. Namun, divisi pengendalian kualitas merasa rencana pengendalian kualitas yang ada kurang baik sehingga perlu ditentukan rencana *sampling* yang lebih baik bagi Perusahaan Anda.

Menurut intelijen pasar, kualitas proses dari PT POSI sudah cukup baik sehingga divisi pengendalian kualitas menggunakan *process average* dari PT POSI sebagai nilai AQL. Selain itu divisi pengendalian kualitas juga menetapkan *Lot Tolerance Percent Defective* (LTPD) sebesar **10%** untuk komponen yang dibeli dari produk **Tripod**. Adapun divisi pengendalian kualitas menyarankan untuk menggunakan metode *Dodge Romig* dengan *Average Outgoing Quality Limit* (AOQL) hasil *acceptance sampling* eksisting untuk meminimasi sehingga rata-rata produk cacat yang lolos inspeksi semakin minimum. PT PPST Manufacturing juga menetapkan nilai risiko produsen (α) dan risiko konsumen (β) yang ingin dicapai pada proses *sampling*-nya, yaitu 5% dan 10%.

Anda bertugas merancang *acceptance sampling plan* dengan kriteria kuantitatif, yaitu: biaya kualitas, risiko produsen, dan risiko konsumen. Jika diperlukan, terdapat pertimbangan yang sifatnya kualitatif seperti kemudahan administratif, kondisi psikologis *supplier*, *material flow,* kemudahan *material handling*, dan lain-lain.

A. Identifikasi *Part* Kritis

Part kritis merupakan komponen dari suatu alat yang kegagalannya akan berpengaruh pada keamanan dan efektivitas dari keseluruhan alat tersebut (Ayav dan Sozer, 2016). Untuk mengidentifikasi *part* kritis pada sebuah produk, salah satu *framework* yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan *functional analysis chart* yang dapat terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Functional Analysis Chart dari Richardson (2016)

B. Pendahuluan *Acceptance Sampling*

Acceptance sampling merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan inspeksi dan pengambilan keputusan mengenai produk (Montgomery, 2013). Metode ini merupakan salah satu metode tertua yang digunakan dalam penjaminan kualitas, yaitu digunakan antara tahun 1930 hingga 1940 dalam proses inspeksi penerimaan produk.

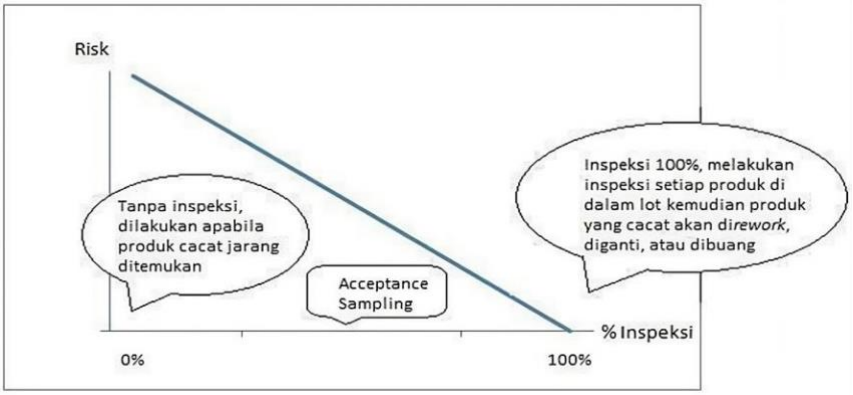
Salah satu permasalahan yang biasanya diselesaikan dengan metode *acceptance sampling* adalah pemeriksaan produk dari *supplier*. Produk yang diperiksa biasanya masih berupa bahan mentah (*raw material*) atau barang setengah jadi (*work in process*). Pemeriksaan karakteristik kualitas dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari lot produk. Keputusan yang akan dibuat adalah menerima atau menolak lot produk yang diinspeksi. Lot yang akan diterima akan diproses lebih lanjut pada kegiatan

produksi. Sementara itu, lot yang ditolak akan dikembalikan kepada *supplier* atau akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Berikut ini adalah tiga hal penting dalam *acceptance sampling*:

1. Kegiatan *acceptance sampling* dilakukan **bukan** untuk tujuan **estimasi kualitas** dari lot produksi. *Acceptance sampling* hanya memutuskan apakah lot tersebut diterima atau ditolak berdasarkan sampel yang diambil, kegiatan ini tidak mengestimasi bagaimana kualitas produk yang ada dalam lot.
2. Dengan menggunakan konsep *acceptance sampling*, **tidak ada jaminan** bahwa lot yang diterima memiliki kualitas yang lebih baik dari lot yang ditolak.
3. Metode *acceptance sampling* digunakan sebagai *audit tool* untuk **menjamin bahwa *output* dari suatu proses sesuai kebutuhan.**

Selain pendekatan *acceptance sampling*, terdapat dua pendekatan lain yang digunakan dalam penerimaan lot produk. Dua pendekatan yang dimaksud adalah (1) menerima tanpa melakukan inspeksi dan (2) melakukan inspeksi 100%. Posisi ketiga pendekatan ini berdasarkan risiko dan persen inspeksi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Pendekatan dalam Penerimaan Lot Produk

Ketiga pendekatan yang disebutkan sebelumnya cocok digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Adapun penggunaan metode *acceptance sampling* tepat pada kondisi sebagai berikut:

a) Pengujian bersifat destruktif
b) Biaya yang digunakan untuk inspeksi 100% terlalu tinggi
c) Pelaksanaan inspeksi 100% tidak *feasible* secara teknologi atau membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga mengganggu penjadwalan produksi
d) Tingkat kesulitan inspeksi cukup tinggi sehingga inspeksi 100% dapat menyebabkan banyak produk cacat yang lolos inspeksi
e) *Supplier* memiliki predikat yang baik sehingga tidak diperlukan untuk melakukan inspeksi 100%
f) Adanya risiko yang cukup besar apabila menerima produk yang cacat meskipun proses produksi pada *supplier* sudah memuaskan

Kelebihan dan Kekurangan *Acceptance Sampling*

Kelebihan dan kekurangan pendekatan *acceptance sampling* dibandingkan pendekatan inspeksi 100% dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kelebihan dan Kekurangan *Acceptance Sampling*

Kelebihan	Kekurangan
1. **Lebih murah** karena jumlah inspeksi yang dilakukan lebih sedikit 2. ***Handling*** terhadap produk **lebih sedikit** sehingga mengurangi risiko kerusakan 3. **Dapat diaplikasikan** untuk pengujian yang bersifat **destruktif** 4. Memerlukan **lebih sedikit** tenaga kerja 5. **Memperkecil kemungkinan** terjadinya *error* pada inspeksi secara signifikan 6. Penolakan seluruh lot akan **memotivasi** *supplier* untuk meningkatkan kualitasnya	1. Adanya **risiko** untuk menerima lot yang "buruk" dan menolak lot yang "baik" 2. **Informasi** mengenai produk dan proses manufakturnya **sangat sedikit** yang diketahui 3. *Acceptance sampling* membutuhkan **perencanaan dan dokumentasi rencana *sampling***, sedangkan hal itu tidak diperlukan dalam pelaksanaan inspeksi 100%

C. Biaya Kualitas

Biaya kualitas merupakan segala jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi untuk mempertahankan maupun meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Biaya kualitas meliputi proses produksi, pengecekan, pencegahan ataupun perbaikan dari produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Biaya kualitas dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Appraisal Cost

Appraisal cost merupakan biaya yang digunakan untuk menentukan tingkat konformasi terhadap permintaan kualitas. Biaya ini termasuk seluruh biaya yang digunakan untuk mendeteksi cacat dalam produk sebelum produk sampai ke tangan pelanggan, seperti pengukuran, evaluasi, ataupun audit terkait produk. Contoh biaya ini adalah biaya yang berkaitan dengan inspeksi dan uji pada material, proses, maupun produk, dan perawatan peralatan inspeksi.

2. Failure Cost

Failure cost merupakan biaya yang timbul akibat produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Biaya ini mencakup seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk memperbaiki maupun mengganti barang yang bersangkutan. *Failure cost* tidak hanya terbatas pada barang jadi, namun juga termasuk barang setengah jadi (*work in process*). Secara garis besar, *failure cost* dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Internal Failure Cost

Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi cacat atau ketidaksesuaian yang ditemukan sebelum produk atau jasa sampai pada konsumen. Contoh biaya ini adalah biaya yang berkaitan dengan *scrap, rework,* dan analisis kegagalan.

b. External Failure Cost

Berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi cacat pada suatu produk yang sudah diterima oleh konsumen. Contoh biaya ini adalah biaya *warranty,* pengembalian produk, dan *complaint adjustment*.

3. Preventive Cost

Preventive cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat produk atau kegagalan sebelum terjadi. Dengan adanya biaya ini, maka *failure & appraisal cost* dapat diminimasi. Biaya ini pada umumnya dikeluarkan untuk perencanaan kualitas, *review* produk baru, perencanaan produk atau proses, pengendalian proses, dan *training*.

D. *Lot Formation*

Dalam melakukan *acceptance sampling,* produk yang akan diperiksa harus dikelompokkan dalam satu lot untuk memastikan proses pengambilan sampel yang representatif. Namun, dalam penyusunan lot, terdapat beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Lot harus homogen.
2. Lot yang lebih besar lebih disarankan daripada lot yang kecil.
3. Lot produk harus sesuai dengan sistem *material handling* yang dipakai pada *supplier* dan konsumen (*manufacturer*).

E. *Random Sampling*

Dalam *acceptance sampling,* unit yang diambil dalam proses inspeksi harus dipilih secara *random.* Sampel yang diambil tersebut harus representatif terhadap seluruh produk yang ada di dalam lot. Apabila sampel diambil tidak secara *random,* maka informasi yang disimpulkan dari pengujian kemungkinan besar akan bias. Terdapat beberapa metode *random sampling*, salah satunya adalah dengan memberikan kode pada produk di dalam lot. *Range* kode dibuat dari 1 sampai dengan n (jumlah produk dalam lot). Kemudian, bangkitkan angka *random* dari sebaran tersebut. Hasil angka *random* yang keluar akan menentukan produk manakah yang dijadikan sampel.

Cara lain untuk memastikan bahwa sampel yang diambil *random* adalah dengan melakukan *stratify*, yaitu membagi lot menjadi strata atau lapisan-lapisan tertentu lalu membagi setiap lapisan menjadi bagian-bagian. Selanjutnya, sampel diambil dari tiap bagian yang terbentuk.

F. Metode Perencanaan *Sampling*

Terdapat beberapa cara dalam mengklasifikasikan perencanaan *acceptance sampling*. Salah satu klasifikasi yang sering dipakai adalah berdasarkan variabel dan atribut. Pada modul ini, fokus dari *acceptance sampling* yang akan dibahas adalah *acceptance sampling* jenis **atribut**. Berikut ini adalah beberapa metode *acceptance sampling* atribut:

a. Perencanaan *sampling* tunggal

b. Perencanaan *sampling* berganda
c. Perencanaan *sampling* majemuk
d. Perencanaan *sequential-sampling*

G. Perencanaan *Sampling* Tunggal untuk Atribut

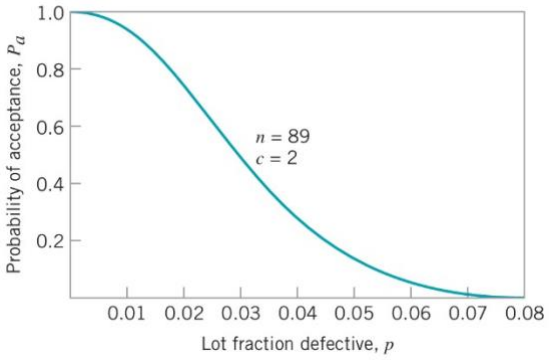
Misalnya akan dilakukan inspeksi untuk produk dengan ukuran lot N. *Single sampling* merupakan kegiatan *sampling* yang dilakukan dengan jumlah sampel sebesar n dan dengan kriteria penolakan sampel sebesar c. Contohnya, jika kita memiliki ukuran lot sebesar 10.000 dan rencana *sampling* ialah:

$$n = 89$$
$$c = 2$$

Artinya untuk ukuran lot sebesar 10.000, akan diambil sampel secara *random* sejumlah 89 unit untuk dilakukan inspeksi. Kemudian akan ditentukan jumlah produk cacat sebanyak d unit. Jika jumlah dari produk cacat (d) yang ditemukan kurang dari atau sama dengan $c = 2$, maka lot tersebut akan diterima. Jika jumlah produk cacat yang ditemukan lebih dari 2, maka lot tersebut akan ditolak. Satu atau lebih atribut dapat diinspeksi pada sampel yang sama. Suatu unit dikatakan tidak sesuai ketika satu atau lebih atributnya tidak lolos inspeksi.

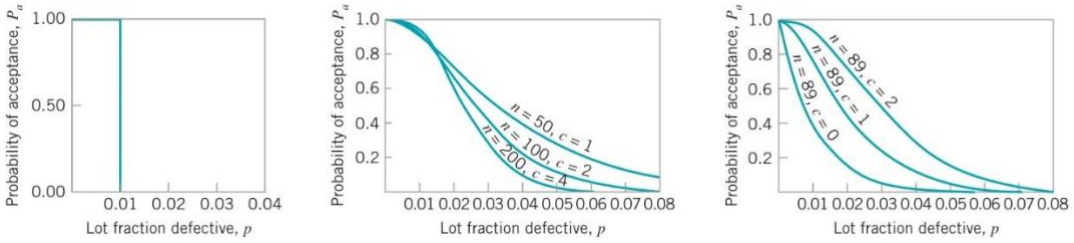
1. OC *Curve Sampling* Tunggal

OC *Curve* menggambarkan probabilitas penerimaan (P_a) atau penolakan suatu lot terhadap nilai fraksi cacat (p). OC *Curve* menggambarkan kekuatan (*power*) dari rencana *sampling* untuk dapat mengklasifikasikan lot. OC *Curve* dengan nilai $n = 89$ dan $c = 2$ ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Contoh OC *Curve* dari Montgomery (2013)

Perubahan nilai n dan c akan berpengaruh terhadap OC *Curve*. Gambar 4 (a) menunjukkan OC *Curve* paling ideal yang hampir tidak pernah terjadi pada dunia nyata. Berdasarkan teori, hal tersebut dapat tercapai ketika dilakukan inspeksi 100% dan inspeksi terbebas sepenuhnya dari *error*. OC *Curve* ideal dapat didekati dengan menambah jumlah sampel. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4 (b), ketika jumlah sampel semakin besar, maka OC *Curve* yang terbentuk semakin mendekati OC *Curve* ideal. Sementara itu Gambar 4 (c) menunjukkan perubahan OC *Curve* yang terjadi ketika nilai c berubah.



(a) (b) (c)

Gambar 4 Pengaruh Ukuran Sampel (n) dan Jumlah Penerimaan Sampel (c) terhadap OC *Curve* dari Montgomery (2013)

2. Jenis-Jenis OC *Curve*

Berikut adalah beberapa jenis OC *Curve* yang dapat digunakan dalam *acceptance sampling.*

Tabel 2 Jenis-Jenis OC *Curve*

Aspek	**OC *Curve* Tipe A**	**OC *Curve* Tipe B**
Ciri-ciri	- Sampel diambil dari lot yang terisolasi dengan ukuran terbatas Ukuran sampel (n) relatif besar terhadap lot (N), atau $n/N > 0.1$, sehingga perubahan ukuran lot setelah pengambilan tidak bisa diabaikan - Basis: distribusi hipergeometris	- Ukuran sampel (n) relatif kecil terhadap lot (N), atau $n/N \leq 0.1$, sehingga perubahan ukuran lot setelah pengambilan bisa diabaikan - Basis: distribusi binomial
Probabilitas mengambil sejumlah d item cacat dari lot	$P(d) = \frac{\binom{D}{d}\binom{N-D}{n-d}}{\binom{N}{n}}$ (1)	$P(d) = \binom{n}{d} p^d (1-p)^{n-x}$ (2) Pendekatan distribusi Poisson jika urusan sampel besar dan proporsi item cacat sangat kecil $P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ (3) $\lambda = np$ (4)
Probabilitas penerimaan sampel	$P_a = \sum_{d=0}^{c} P(d) = \sum_{d=0}^{c} \frac{\binom{D}{d}\binom{N-D}{n-d}}{\binom{N}{n}}$ (5)	$P_a = P(d \leq c) = \sum_{d=0}^{c} \binom{n}{d} p^d (1-p)^{n-p}$ (6) Pendekatan distribusi Poisson jika ukuran sampel besar dan proporsi item cacat sangat kecil $P_a = P(d \leq c) = \sum_{d=0}^{c} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ (7)

Konsiderasi penting

OC *Curve* tipe B adalah aproksimasi OC *Curve* tipe A. Tipe B mendekati tipe A dengan pendekatan distribusi Poisson ke binomial ke hipergeometris. Akan tetapi, *underlying distribution* dari seluruh OC *Curve* adalah **distribusi hipergeometris**.

Aproksimasi ini dilakukan karena terdapat *bottleneck* kekuatan komputasi yang dimiliki oleh pekerja lapangan. Oleh karena *bottleneck* ini sudah hilang dengan perangkat keras dan lunak yang kita miliki, mis. laptop dan Microsoft Excel, maka alasan aproksimasi dengan *threshold* n/N **tidak lagi penting**. Oleh karena itu, dalam perhitungan data yang akan digunakan pada modul ini, distribusi yang dipakai adalah distribusi **hipergeometris**. Walaupun begitu, pengetahuan tentang kapan aproksimasi distribusi dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan adalah pengetahuan yang berguna ketika praktikan di masa depan tidak memiliki akses ke kekuatan komputasi yang besar (mis. dengan tabel saat ujian).

3. Rencana *Sampling* Tunggal dengan Tabel *Poisson*

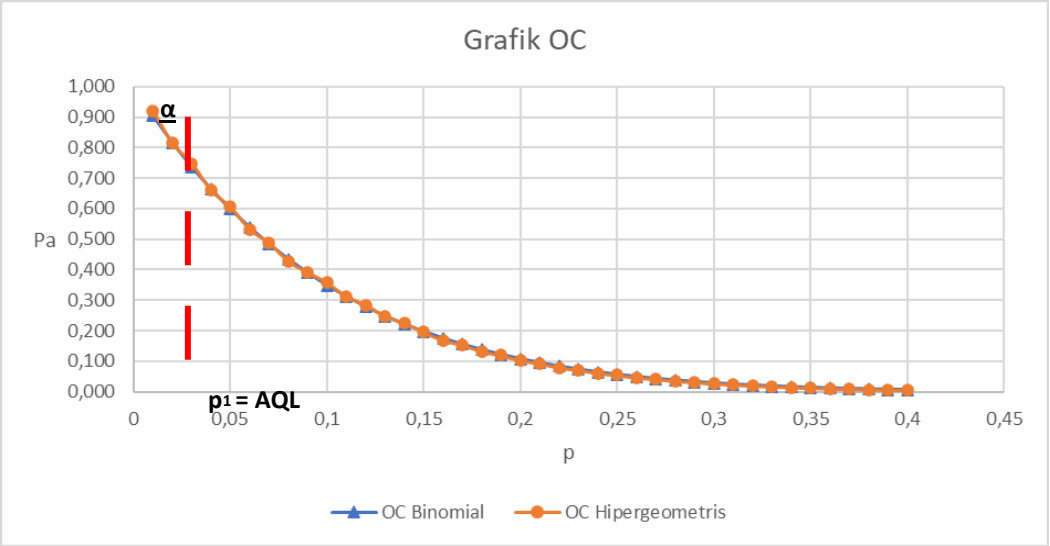
Rencana *sampling* tunggal (*single sampling plan*) umumnya dirancang dengan terlebih dahulu menentukan besarnya nilai risiko produsen, risiko konsumen, maupun keduanya. Dalam membuat rencana *sampling* tunggal untuk dapat menentukan parameter-parameternya (jumlah sampel dan kriteria penerimaan) digunakan tabel Poisson kumulatif atau menggunakan tabel GRUBBS, namun pada modul ini akan digunakan tabel Poisson kumulatif dalam menentukan parameter rencana *sampling*.

1. Rencana Sampling Tunggal Berdasarkan Risiko Produsen (α)

Pada rencana *sampling* tunggal ini, risiko konsumen tidak dikendalikan, sehingga nilainya akan bergantung pada parameter rencana *sampling* yang terpilih berdasarkan risiko produsen yang ditentukan. Risiko produsen merupakan risiko yang terjadi ketika menolak lot yang baik. Hal tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi produsen untuk melakukan *rework* maupun inspeksi ulang.

Tabel 3 Langkah Desain Rencana *Sampling* Tunggal Berdasarkan Risiko Produsen

No	Tahap
1	Menentukan parameter α dan *Acceptable Quality Level* (AQL). AQL adalah tingkat cacat maksimum yang masih dapat diterima dalam suatu lot.
2	Membuat beberapa alternatif rencana *sampling* dengan melakukan iterasi parameter kriteria penerimaan (*c*) dan jumlah sampel (*n*).
3	Melakukan evaluasi rencana *sampling* berdasarkan pertimbangan biaya kualitas *sampling*: - *Warranty cost,* berdasarkan parameter *average outgoing quality* (AOQ) - *Inspection cost*, berdasarkan parameter *average total inspection* (ATI)



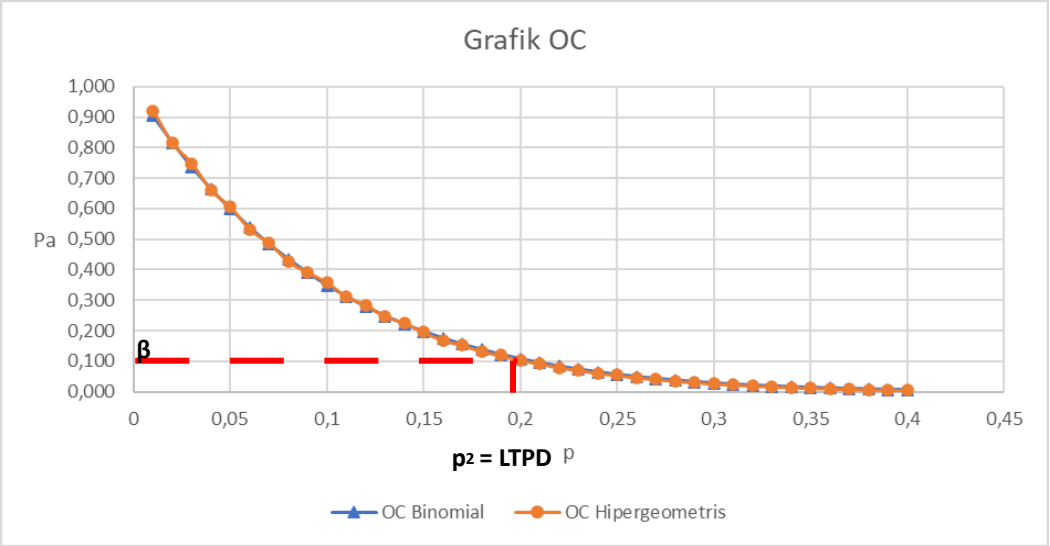
Gambar 5 AQL dan α pada Grafik OC

2. Rencana Sampling Tunggal Berdasarkan Risiko Konsumen (β)

Pada rencana sampling tunggal ini, risiko produsen tidak dikendalikan, sehingga nilainya akan bergantung pada parameter rencana sampling yang terpilih berdasarkan risiko konsumen yang ditentukan. Risiko konsumen merupakan risiko yang terjadi ketika menerima lot yang buruk. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen seperti menerima produk berkualitas rendah.

Tabel 4 Langkah Desain Rencana *Sampling* Tunggal Berdasarkan Risiko Konsumen

No	Tahap
1	Menentukan parameter β dan *Lot Tolerance Percent Defective* (LTPD). LTPD adalah tingkat cacat maksimum yang dapat diterima oleh konsumen.
2	Membuat beberapa alternatif rencana sampling dengan melakukan iterasi parameter kriteria penerimaan (*c*) dan jumlah sampel (*n*).
3	Melakukan evaluasi rencana sampling berdasarkan pertimbangan biaya kualitas *sampling*: - *Warranty cost,* berdasarkan parameter *average outgoing quality* (AOQ) - *Inspection cost*, berdasarkan parameter *average total inspection* (ATI)



Gambar 6 LTPD dan β pada grafik OC

λ=		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
x=	0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066	0.3679	0.3012	0.2466	0.2019	0.1653
	1	0.9953	0.9825	0.9631	0.9384	0.9098	0.8781	0.8442	0.8088	0.7725	0.7358	0.6626	0.5918	0.5249	0.4628
	2	0.9998	0.9989	0.9964	0.9921	0.9856	0.9769	0.9659	0.9526	0.9371	0.9197	0.8795	0.8335	0.7834	0.7306
	3	1.0000	0.9999	0.9997	0.9992	0.9982	0.9966	0.9942	0.9909	0.9865	0.9810	0.9662	0.9463	0.9212	0.8913
	4	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9992	0.9986	0.9977	0.9963	0.9923	0.9857	0.9763	0.9636
	5	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997	0.9994	0.9985	0.9968	0.9940	0.9896
	6	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9994	0.9987	0.9974
	7	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9994
	8	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999
	9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
λ=		2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5
x=	0	0.1353	0.1108	0.0907	0.0743	0.0608	0.0498	0.0408	0.0334	0.0273	0.0224	0.0183	0.0111	0.0067	0.0041
	1	0.4060	0.3546	0.3084	0.2674	0.2311	0.1991	0.1712	0.1468	0.1257	0.1074	0.0916	0.0611	0.0404	0.0266
	2	0.6767	0.6227	0.5697	0.5184	0.4695	0.4232	0.3799	0.3397	0.3027	0.2689	0.2381	0.1736	0.1247	0.0884
	3	0.8571	0.8194	0.7787	0.7360	0.6919	0.6472	0.6025	0.5584	0.5152	0.4735	0.4335	0.3423	0.2650	0.2017
	4	0.9473	0.9275	0.9041	0.8774	0.8477	0.8153	0.7806	0.7442	0.7064	0.6678	0.6288	0.5321	0.4405	0.3575
	5	0.9834	0.9751	0.9643	0.9510	0.9349	0.9161	0.8946	0.8705	0.8441	0.8156	0.7851	0.7029	0.6160	0.5289
	6	0.9955	0.9925	0.9884	0.9828	0.9756	0.9665	0.9554	0.9421	0.9267	0.9091	0.8893	0.8311	0.7622	0.6860
	7	0.9989	0.9980	0.9967	0.9947	0.9919	0.9881	0.9832	0.9769	0.9692	0.9599	0.9489	0.9134	0.8666	0.8095
	8	0.9998	0.9995	0.9991	0.9985	0.9976	0.9962	0.9943	0.9917	0.9883	0.9840	0.9786	0.9597	0.9319	0.8944
	9	1.0000	0.9999	0.9998	0.9996	0.9993	0.9989	0.9982	0.9973	0.9960	0.9942	0.9919	0.9829	0.9682	0.9462
	10	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9997	0.9995	0.9992	0.9987	0.9981	0.9972	0.9933	0.9863	0.9747
	11	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9998	0.9996	0.9994	0.9991	0.9976	0.9945	0.9890
	12	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.9998	0.9997	0.9992	0.9980	0.9955
	13	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9997	0.9993	0.9983
	14	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998	0.9994
	15	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999	0.9998
	16	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9999
	17	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Gambar 7 Tabel Poisson Kumulatif

Setelah ditentukan nilai *c* dan *n*, perlu ditentukan parameter alternatif rencana *sampling*, yaitu λ, berdasarkan probabilitas penerimaan. Probabilitas penerimaan untuk *sampling* tunggal berdasarkan risiko produsen adalah 1-α, sedangkan untuk risiko konsumen adalah β. Untuk nilai probabilitas penerimaan yang tidak terdapat pada tabel, dapat dihitung dengan menggunakan prinsip interpolasi. Misalnya, untuk rencana *sampling* tunggal berdasarkan risiko produsen dengan nilai AQL = 1,5%, α = 0,1 dan *c* =3. Dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut.

$$\lambda = \lambda_1 + (1(1-\alpha) - P_1)\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{P_2 - P_1}\right) \tag{8}$$

$$\lambda = 0{,}9212 + \big((1-0{,}1) - 1{,}6\big)\left(\frac{1{,}8 - 0{,}9212}{0{,}8913 - 0{,}16}\right) = 1{,}742$$

Kemudian, setelah nilai λ perlu ditentukan jumlah sampel, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$n = \frac{\lambda}{AQL} \tag{9}$$

Atau

$$n = \frac{\lambda}{LQL} \tag{10}$$

4. Desain Rencana *Sampling* Tunggal dengan OC yang Telah Terspesifikasi

Pendekatan umum yang digunakan untuk melakukan desain rencana *acceptance sampling* adalah dengan menggunakan kurva OC yang melalui 2 *designated points*. Perlu diperhatikan bahwa satu titik tidak cukup untuk menspesifikasi rencana *sampling* tersebut. Hal ini karena rencana *sampling* perlu dirancang dengan mempertimbangkan risiko produsen dan konsumen sekaligus. Oleh karena itu, penggunaan dua titik baru dapat dikatakan cukup.

Misalnya, suatu rencana *sampling* disusun sehingga probabilitas penerimaan adalah $1-\alpha$ untuk lot dengan fraksi cacat p_1, dan probabilitas penerimaan adalah β untuk lot dengan fraksi cacat p_2. Dengan asumsi bahwa *sampling* dilakukan secara binomial (dengan kurva OC tipe B), maka berikut ini merupakan formula yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel (n) dan jumlah diterima (c).

$$1 - \alpha = \sum_{d=0}^{c} \frac{n!}{d!\,(n-d)!} p_1^d (1-p_1)^{n-d} \tag{11}$$

$$\beta = \sum_{d=0}^{c} \frac{n!}{d!\,(n-d)!} p_2^d (1-p_2)^{n-d} \tag{12}$$

Solusi persamaan tersebut diperoleh dengan menentukan dua titik pada kurva OC dengan menggunakan distribusi binomial. Persamaan tersebut tidak linear dan tidak ada solusi yang langsung dan sederhana. *Tool* yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut adalah nomograf seperti tertera pada Gambar 8.

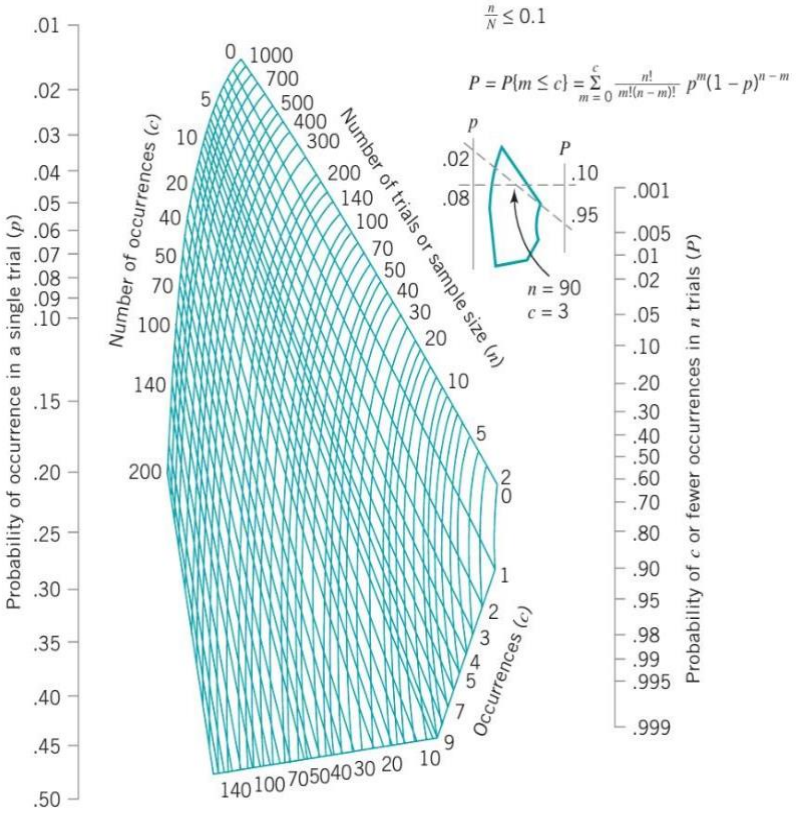


FIGURE 15.9 Binomial nomograph.

Gambar 8 Nomograf dari Montgomery (2013)

Prosedur untuk menggunakan nomograf akan dibahas pada bagian ini. Dua buah garis digambarkan pada nomograf dengan garis pertama menghubungkan p_1 dan $1 - \alpha$. Sedangkan garis kedua menghubungkan p_2 dan β. Umumnya, p_1 dan p_2 yang digunakan mengacu pada AQL dan $LTPD$. Perpotongan antara kedua garis ini menggambarkan rencana *sampling* yang diinginkan. Selain dengan prosedur grafik semacam ini, prosedur tabular juga tersedia untuk tujuan yang sama.

AQL ($Acceptable\ Quality\ Level$) adalah proporsi cacat (p) sebuah lot yang diharapkan memiliki probabilitas penolakan ($1 - P_a$) sebesar α (risiko produsen). Pada kasus nyata, AQL muncul sebagai proporsi cacat yang masih dapat diterima oleh produsen dalam suatu lot.

$LTPD$ ($Lot\ Tolerance\ Percent\ Defective$) adalah proporsi cacat (p) sebuah lot yang diharapkan hanya memiliki probabilitas penerimaan (P_a) sebesar β (risiko konsumen). Pada kasus nyata, $LTPD$ muncul sebagai tingkat proporsi cacat maksimal yang masih dapat diterima oleh konsumen.

5. Perencanaan *Sampling*

Perencanaan *sampling* dapat juga dilakukan berdasarkan risiko yang ingin dijadikan patokan. Perencanaan *sampling* berdasarkan risiko ini terbagi menjadi tiga, yaitu perencanaan *sampling* berdasarkan risiko konsumen, berdasarkan risiko produsen, serta berdasarkan risiko produsen dan konsumen. Penjelasan lebih jelas mengenai ketiga perencanaan *sampling* ini dapat dilihat pada Tabel 5.

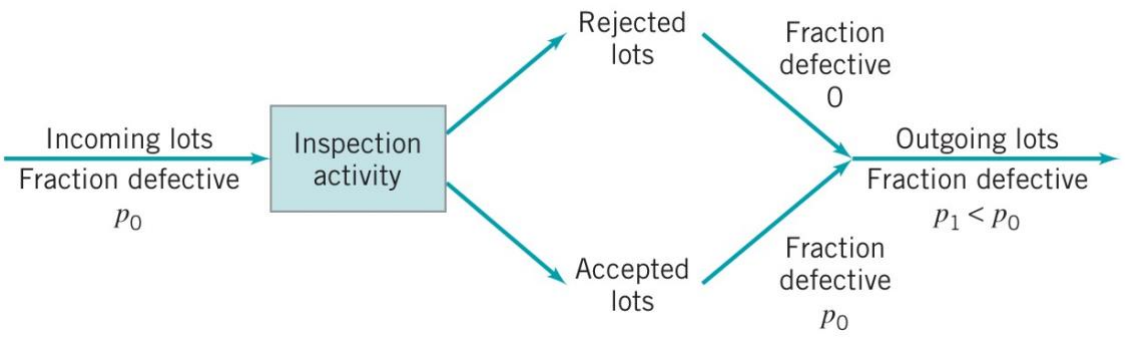
Tabel 5 Perencanaan *Sampling*

	Berdasarkan Risiko Konsumen	**Berdasarkan Risiko Produsen**	**Berdasarkan Risiko Produsen dan Konsumen**
Parameter	β dan $LTPD$	α dan AQL	α, β, AQL, dan $LTPD$
Fokus	Perancangan suatu metode *sampling* dengan memperhatikan risiko terburuk yang akan diterima oleh konsumen	Perancangan suatu metode *sampling* dengan memperhatikan risiko terburuk yang akan diterima oleh produsen	Perancangan suatu metode *sampling* dengan memperhatikan risiko terburukyang akan diterima oleh produsen dan konsumen

6. *Rectifying Inspection* untuk *Sampling* Tunggal

Rectifying inspection adalah *acceptance sampling* di mana ada tindak lanjut untuk lot yang ditolak, yaitu melakukan 100% inspeksi pada lot yang ditolak kemudian memperbaiki (*rework*), mengembalikan ke *supplier,* atau mengganti produk yang rusak dengan produk yang baik (Montgomery, 2013). Inspeksi ini akan mempengaruhi kualitas akhir dari lot.

Mula-mula, lot yang akan diinspeksi memiliki proporsi cacat sebesar p_0. Setelah dilakukan inspeksi, terdapat lot yang ditolak dan lot yang diterima. Lot yang ditolak akan diproses lebih lanjut dengan melakukan 100% inspeksi. Akan dilakukan perbaikan pada seluruh produk cacat yang ditemukan sehingga pada akhirnya proporsi cacat pada lot yang ditolak menjadi 0. Akibatnya, di akhir inspeksi ini, proporsi cacat pada keseluruhan lot menjadi lebih kecil daripada proporsi produk cacat di awal ($p_1 < p_0$). Skema proses *rectifying inspection* ditunjukkan pada Gambar 9. *Rectifying Inspection* dapat dilakukan pada inspeksi penerimaan bahan baku, inspeksi produk *work-in- process,* dan inspeksi produk akhir. Dengan melakukan *rectifying inspection,* bagian manufaktur dapat mengetahui kualitas rata-rata dari *output* yang dihasilkan tiap proses dalam proses produksi.



Gambar 9 Skema Proses *Rectifying Inspection*

Parameter yang digunakan dalam inspeksi ini adalah ***Average Outgoing Quality*** **(AOQ)** dan ***Average Total Inspection*** **(ATI)**. AOQ adalah rata-rata kualitas lot (persentase produk yang masih cacat) yang dihasilkan dari *rectifying inspection.* AOQ dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$AOQ = \frac{P_a p(N-n)}{N} \tag{13}$$

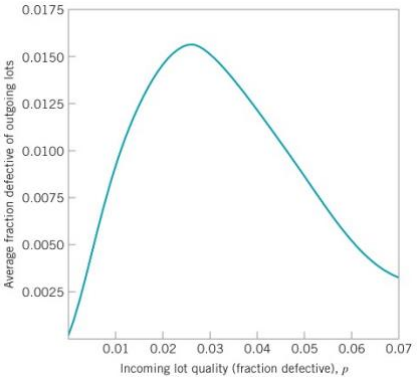
Keterangan:

P_a = $Probabilitas\ penerimaan\ lot\ jika\ proporsi\ cacat\ p$
p = $Proporsi\ cacat\ pada\ incoming\ lot$
N = $Ukuran\ lot$
n = $Jumlah\ sampel\ untuk\ inspeksi$

Jika ukuran lot sangat besar dibandingkan dengan jumlah sampel $(N \gg n)$, maka rumus AOQ menjadi sebagai berikut.

$$AOQ = P_a p \tag{14}$$

Nilai AOQ akan bervariasi untuk proporsi cacat yang bervariasi. Berikut adalah contoh kurva AOQ untuk n = 89 dan c = 2.



Gambar 10 Contoh Kurva AOQ untuk n=89, c=2 dari Montgomery (2013)

Berdasarkan Gambar 10, untuk proporsi cacat yang kecil dalam *incoming lot*, nilai ***Average fraction defective of outgoing lots*** juga akan kecil. Hal yang sama terjadi pula untuk proporsi cacat yang besar dalam *incoming lot* karena jika proporsi cacat besar, maka sebagian besar lot akan ditolak dan akan diperbaiki sehingga kualitas akhir *outgoing lot* menjadi baik pula. Namun, di antara ekstrim ini, kurva AOQ akan naik hingga suatu titik maksimum yang disebut ***Average Outgoing Quality Limit*** **(AOQL).** AOQL adalah rata-rata kualitas terburuk yang mungkin terjadi ketika dilakukan *rectifying inspection.* AOQL ini menunjukkan bahwa seberapa buruk pun proporsi cacat *incoming lot* sebelum dilakukan inspeksi, rata-rata proporsi yang masih cacat pada lot setelah dilakukan inspeksi tidak akan melebihi nilai AOQL tersebut.

Parameter kedua dalam inspeksi ini adalah **ATI**, yaitu rata-rata total inspeksi yang dibutuhkan. Ketika lot tidak mengandung barang yang cacat, maka jumlah inspeksi yang dibutuhkan adalah sebanyak jumlah sampel n. Apabila seluruh *item* dalam lot cacat, maka jumlah inspeksi yang dibutuhkan adalah sebanyak ukuran lot, yaitu N. Apabila kualitas lot $0 < p < 1$, maka jumlah inspeksi yang dibutuhkan akan bervariasi dari jumlah sampel n dan ukuran lot N. Jika kualitas lot (probabilitas *item* cacat dalam

lot) adalah p dan probabilitas lot diterima adalah P_a, maka ATI dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$ATI = n + (1 - P_a)(N - n) \qquad (15)$$

Dalam mendesain *rectifying inspection program*, dapat dipilih AOQL yang diinginkan dan jumlah inspeksi (ATI) yang akan dilakukan. Pada Duncan (1986) dipaparkan prosedur untuk menentukan ATI berdasarkan AOQL yang diinginkan. Akan tetapi, biasanya prosedur ini tidak diperlukan karena sudah tersedia tabel dari *sampling plan* yang telah dikembangkan oleh Dodge dan Romig yang meminimisasi ATI berdasarkan AOQL dan rata-rata proporsi cacat (p). Selain itu, *sampling plan* yang dikembangkan Dodge dan Romig juga meminimisasi ATI berdasarkan LTPD dan rata-rata proporsi cacat (p).

H. Perencanaan *Sampling* Ganda untuk Atribut

Perencanaan *sampling* ganda adalah prosedur di mana sebuah sampel kedua dibutuhkan jika keputusan penerimaan atau penolakan lot belum dapat diambil pada *sampling* pertama. *Sampling* ganda didefinisikan oleh 4 parameter:

- $n_1 = ukuran\ sampel\ untuk\ sampel\ pertama$
- $c_1 = acceptance\ number\ dari\ sampel\ pertama$
- $n_2 = ukuran\ sampel\ untuk\ sampel\ kedua$
- $c_2 = acceptance\ number\ dari\ sampel\ kedua$

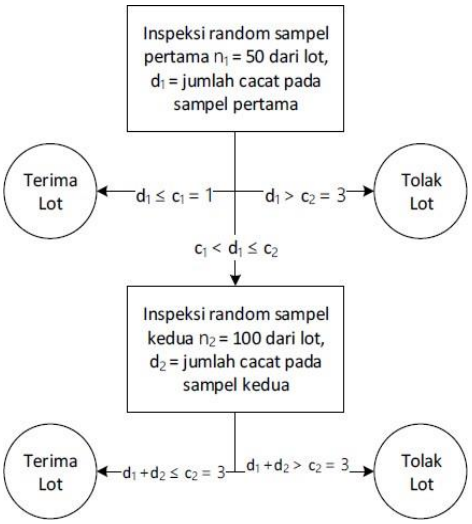
Untuk memahami dengan lebih jelas perencanaan *sampling* ganda, berikut akan diberikan contoh kasus.

Sebuah perusahaan menerapkan perencanaan *sampling* ganda dengan masing-masing parameter $n_1 = 50$, $c_1 = 1$, $n_2 = 100$, dan $c_2 = 3$.

Sampel pertama (n_1) sejumlah 50 buah diambil secara *random* dari sebuah lot. Dari sampel tersebut, ditemukan sebanyak d_1 *item* cacat. Terdapat beberapa kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan jumlah *item* cacat tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Jika $d_1 \leq c_1$ maka lot diterima dari sampel pertama.
2. Jika $d_1 > c_2$ maka lot ditolak pada sampel pertama.
3. Jika $c_1 < d_1 \leq c_2$, maka sampel kedua diambil secara *random* (n_2 = 100) dari lot, dan diteliti sampel cacat (d_2) dari sampel tersebut. Kemudian d_1 dan d_2 diteliti dari sampel 1 dan sampel 2 sehingga $d_1 + d_2$ dipakai untuk keputusan menolak atau menerima lot.
4. Jika $d_1 + d_2 \leq c_2$ maka lot diterima.
5. Jika $d_1 + d_2 > c_2$ maka lot ditolak.

Berikut adalah diagram untuk kasus tersebut.



Gambar 11 Diagram *Sampling* Ganda diadaptasi dari Montgomery (2013)

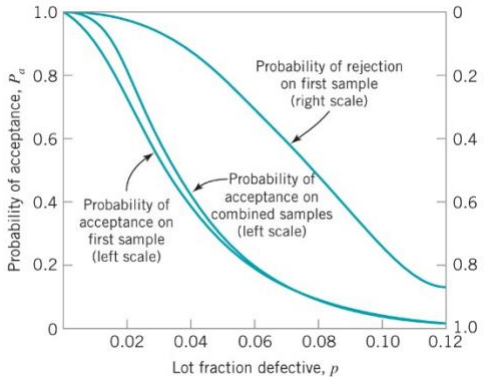
Adapun kelebihan dan kelemahan dari penggunaan perencanaan *sampling* ganda dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Kelebihan dan Kelemahan Perencanaan *Sampling* Ganda

Kelebihan Perencanaan *Sampling* Ganda	**Kelemahan Perencanaan *Sampling* Ganda**
- **Dapat mengurangi jumlah inspeksi** yang dibutuhkan karena sampel pertama pada *sampling* ganda lebih kecil jika dibanding *sampling* tunggal - Jika pada sampel pertama lot sudah dapat diputuskan untuk diterima atau ditolak maka **biaya inspeks**i akan **lebih rendah** - Sebuah lot dapat **ditolak tanpa harus melakukan inspeksi secara keseluruhan** pada sampel kedua (*curtailment on the second sample*) - *Sampling* ganda punya kelebihan dari segi psikologis untuk memberikan **kesempatan kedua** untuk sebuah lot (ditinjau dari segi *supplier*)	- Memerlukan **administasi yang lebih kompleks** sehingga meningkatkan peluang error dari inspeksi - Dapat **menimbulkan masalah** penyimpanan dan perpindahan bahan baku atau komponen, misalnya satu sampel yang telah diperiksa perlu ditempatkan di suatu tempat karena masih harus menunggu sampe kedua hingga *final lot dispositioning*.

1. *Operating Characteristic* (OC) *Curve Sampling* Ganda

Kinerja dari *sampling* ganda dapat diperoleh dari rata-rata OC *Curve*. Dalam *sampling* ganda, terdapat OC *Curve* utama yang memberikan informasi mengenai probabilitas penerimaan lot sebagai sebuah fungsi dari kualitas lot. Selain itu, terdapat pula OC *Curve* tambahan yang memberikan informasi probabilitas penolakan lot pada sampel pertama. Berikut adalah contoh grafik OC *Curve sampling* ganda utama dan tambahan (grafik yang menggunakan skala kiri), serta OC *Curve* dari *sampling* tunggal (grafik yang menggunakan skala kanan) yang disajikan langsung dalam satu grafik.



Gambar 12 OC Curve *Sampling* Ganda dari Montgomery (2013)

Untuk dapat memahami cara membuat OC *Curve sampling* ganda dengan lebih jelas, berikut ini merupakan contoh perhitungan dengan menggunakan ilustrasi yang sama seperti diagram pada Gambar 12 di atas.

- $n_1 = 50$, $c_1 = 1$, $n_2 = 100$, $c_2 = 3$
- P_a menunjukkan probabilitas penerimaan lot
- P_a^I menunjukkan probabilitas penerimaan dari *sampling* pertama
- P_a^{II} menunjukkan probabilitas penerimaan dari *sampling* kedua

❖ Perhitungan probabilitas penerimaan pada *sampling* pertama

P_a^I merupakan probabilitas penerimaan lot atau probabilitas ditemukannya *item* cacat lebih kecil dari c_1($d_1 \leq c_1$) dari sampel acak n_1= 50, sehingga:

$$P_a^I = \sum_{d_1=0}^{1} \frac{50!}{d_1!\,(50-d_1)!} p^{d_1}(1-p_1)^{50-d_1}$$

Jika $p = 0.05$ adalah fraksi cacat dari lot, maka:

$$P_a^I = \sum_{d_1=0}^{1} \frac{50!}{d_1!\,(50-d_1)!} 0.05^{d_1}(0.95)^{50-d_1} = 0.279$$

❖ Perhitungan probabilitas penerimaan pada *sampling* kedua

Sampel kedua diambil hanya jika terdapat 2 atau 3 cacat pada sampel pertama ($c_1 < d_1 \leq c_2$). Terdapat 2 kondisi, yaitu:

1. Ditemukan 2 *item* cacat pada sampel pertama dan paling banyak 1 *item* cacat (0 atau 1) pada sampel kedua. Dengan kata lain, d_1 = 2 dan d_2 = 0 atau 1. Maka probabilitas dari kejadian ini adalah sebagai berikut.

$$P\{d_1 = 2, d_2 \leq 1\} = P\{d_1 = 2\} \times P\{d_2 \leq 1\}$$

$$P\{d_1 = 2, d_2 \leq 1\} = \frac{50!}{2!\,48!}(0.05)^2(0.95)^{48}\left(\sum_{d_2=0}^{1}\frac{100!}{d_2!\,(100-d_2)!}(0.05)^{d_2}(0.95)^{100-d_2}\right)$$

$$P\{d_1 = 2, d_2 \leq 1\} = (0.261)(0.037)$$

$$P\{d_1 = 2, d_2 \leq 1\} = 0.0097$$

2. Ditemukan 3 *item* cacat pada sampel pertama dan tidak ditemukan *item* cacat pada sampel kedua. Dengan kata lain, d_1 = 3 dan d_2 = 0. Maka probabilitas dari kejadian ini adalah sebagai berikut.

$$P\{d_1 = 3, d_2 \leq 0\} = P\{d_1 = 3\} \times P\{d_2 \leq 0\}$$

$$P\{d_1 = 3, d_2 \leq 0\} = \frac{50!}{3!\,47!}(0.05)^3(0.95)^{47}\left(\sum_{d_2=0}^{1}\frac{100!}{d_2!\,(100-d_2)!}(0.05)^{0}(0.95)^{100}\right)$$

$$P\{d_1 = 3, d_2 \leq 0\} = (0.220)(0.0059)$$

$$P\{d_1 = 3, d_2 \leq 0\} = 0.001$$

Dengan demikian, probabilitas penerimaan pada sampel kedua:

$$P_a{}^{II} = P\{d_1 = 2, d_2 \leq 1\} + P\{d_1 = 3, d_2 = 0\}$$

$$P_a{}^{II} = 0.0097 + 0.001$$

$$P_a{}^{II} = 0.0107$$

❖ Perhitungan Probabilitas Penerimaan Lot

Probabilitas penerimaan lot dengan fraksi cacat p = 0.05 adalah

$$P_a = P_{aI} + P_{aII}$$

$$P_a = 0.279 + 0.0107$$

$$P_a = 0.2897$$

Semua titik pada OC *Curve* dihitung dengan cara yang sama.

2. *Average Sample Number* (ASN) *Curve* untuk *Sampling* Ganda

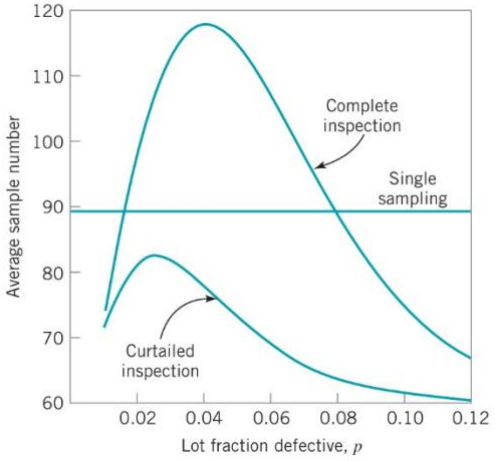
Pada *sampling* tunggal, ukuran sampel yang diambil dari lot selalu konstan. Akan tetapi, ukuran sampel pada *sampling* ganda bergantung pada kebutuhan akan pengambilan sampel kedua. Rata-rata jumlah sampel yang diambil (ASN) dari *sampling* ganda dengan asumsi *sampling* kedua dilakukan secara lengkap (tanpa adanya pengurangan jumlah sampel) dapat dihitung sebagai berikut

$$ASN = n_1 p_1 + (n_1 + n_2)(1 - P_1) = n_1 + n_2(1 - P_1) \quad (16)$$

$P_1 = probabilitas\ dapat\ diambilnya\ keputusan\ pada\ sampling\ pertama$

$$P_1 = P\ (Lot\ diterima\ pada\ sampel\ pertama) + P\ (Lot\ ditolak\ pada\ sampel\ pertama)$$

Jika nilai ASN dievaluasi dengan berbagai nilai proporsi cacat (p), maka plot nilai ASN dengan p akan menghasilkan *Average Sample Number Curve* sebagai berikut.



Gambar 13 ASN *Sampling* Ganda dari Montgomery (2013)

Perhatikan bahwa kurva ASN untuk *sampling* ganda tanpa pengurangan jumlah sampel (*curtailment*) pada sampel kedua tidak lebih rendah daripada ukuran sampel pada *sampling* tunggal pada semua persen cacat lot. Jika lot memiliki kualitas sangat baik maka umumnya lot akan diterima pada sampel pertama, sedangkan jika sangat buruk lot akan ditolak pada sampel pertama. Oleh karena itu, jumlah rata-rata sampel yang diambil untuk *sampling* ganda selalu lebih kecil dari *sampling* tunggal apabila sampel sangat baik atau sangat buruk. Hal tersebut membuat *sampling* ganda lebih efektif dan ekonomis dari *sampling* tunggal hanya pada daerah fraksi cacat tertentu.

3. *Rectifying Inspection* untuk *Sampling* Ganda

Jika *rectifying inspection* dilakukan pada *sampling* ganda, nilai AOQ adalah sebagai berikut:

$$AOQ = \frac{[P_a{}^{I}(N - n_1) + P_a{}^{II}(N - n_1 - n_2)]p}{N} \tag{17}$$

Jika diasumsikan semua unit cacat diganti dengan unit baru, *Average Total Inspection* (ATI) menjadi:

$$ATI = n_{1Pa^{I}} + (n_1 + n_2)P_a{}^{II} + N(1 - P_a) \tag{18}$$

4. Merancang Rencana *Sampling* Ganda dengan Nilai (p_1), (1-α), (p_2), dan (β) yang Telah Ditentukan

Dalam beberapa kasus, diperlukan perancangan rencana *sampling* ganda dengan OC *Curve* yang telah ditentukan. Misalkan (p_1, 1-α) dan (p_2, β) menjadi dua *point of interest* pada OC *Curve* tersebut.
Contoh perhitungan:

N = 2500; α = 0.05; p_1 = AQL = 0.012; β = 0.10; p_2 = LQL = 0.075; n_1= n_2

- Menentukan nilai R (rasio antara p_2 dan p_1)

$$R = \frac{p_2}{p_1} = \frac{LQL}{AQL} = \frac{0.075}{0.012} = 6.25$$

❖ Menentukan rencana *sampling* sesuai dengan nilai R mengacu pada Gambar 14

Dari Gambar 14, R yang mendekati nilai 6.25 adalah *plan* 3 dengan R = 6.79 dan c_1 = 0 dan c_2 = 2. Jika α = 0.05 maka P_a = 1-0.05 = 0.95 untuk AQL = 0.012. Dari Gambar 14 untuk P_a = 0.95 diperoleh

n_1p = 0.43, maka:

$$n^1 = \frac{0.43}{0.012} = 35.83 \approx 36$$

Plan 3 ini juga memberikan nilai ASN/n_1 = 1.340, maka diperoleh ASN sebagai berikut.

$$ASN = 1.340 \times n_1 = 1.340 \times 36 \approx 49$$

Plan number	$R = p_2/p_1$	Acceptance numbers c_1	Acceptance numbers c_2	Approximate values of n_1p: P_a = 0.95	P_a = 0.50	P_a = 0.10	Approximate ASN/n_1 for P_a = 0.95 point
1	11.90	0	1	0.21	1.00	2.50	1.170
2	7.54	1	2	0.52	1.82	3.92	1.081
3	6.79	0	2	0.43	1.42	2.96	1.340
4	5.39	1	3	0.76	2.11	4.11	1.169
5	4.65	2	4	1.16	2.90	5.39	1.105
6	4.25	1	4	1.04	2.50	4.42	1.274
7	3.88	2	5	1.43	3.20	5.55	1.170
8	3.63	3	6	1.87	3.98	6.78	1.117
9	3.38	2	6	1.72	3.56	5.82	1.248
10	3.21	3	7	2.15	4.27	6.91	1.173
11	3.09	4	8	2.62	5.02	8.10	1.124
12	2.85	4	9	2.90	5.33	8.26	1.167
13	2.60	5	11	3.68	6.40	9.56	1.166
14	2.44	5	12	4.00	6.73	9.77	1.215
15	2.32	5	13	4.35	7.06	10.08	1.271
16	2.22	5	14	4.70	7.52	10.45	1.331
17	2.12	5	16	5.39	8.40	11.41	1.452

Gambar 14 Nilai Parameter Sampling Ganda n1 = n2 (α = 0.05 ; β = 0.10)

Plan number	$R = p_2/p_1$	Acceptance numbers c_1	Acceptance numbers c_2	Approximate values of n_1p: P_a = 0.95	P_a = 0.50	P_a = 0.10	Approximate ASN/n_1 for P_a = 0.95 point
1	14.50	0	1	0.16	0.84	2.32	1.273
2	8.07	0	2	0.30	1.07	2.42	1.511
3	6.48	1	3	0.60	1.80	3.89	1.238
4	5.39	0	3	0.49	1.35	2.64	1.771
5	5.09	1	4	0.77	1.97	3.92	1.359
6	4.31	0	4	0.68	1.64	2.93	1.985
7	4.19	1	5	0.96	2.18	4.02	1.498
8	3.60	1	6	1.16	2.44	4.17	1.646
9	3.26	2	8	1.68	3.28	5.47	1.476
10	2.96	3	10	2.27	4.13	6.72	1.388
11	2.77	3	11	2.46	4.36	6.82	1.468
12	2.62	4	13	3.07	5.21	8.05	1.394
13	2.46	4	14	3.29	5.40	8.11	1.472
14	2.21	3	15	3.41	5.40	7.55	1.888
15	1.97	4	20	4.75	7.02	9.35	2.029
16	1.74	6	30	7.45	10.31	12.96	2.230

Source: Adapted from Chemical Corps Engineering Agency, *Manual No. 2: Master Sampling Plans for Single, Duplicate, Double, and Multiple Sampling* (Edgewood Arsenal, MD: Army Chemical Center, 1953)

Gambar 15 Nilai Parameter Sampling Ganda n2 = 2 n1 (α = 0.05 ; β = 0.10)

I. *Military Standard*

Prosedur *sampling* yang standar untuk inspeksi atribut dikembangkan ketika Perang Dunia II dan kini MIL STD105E merupakan sistem *acceptance sampling* yang paling banyak digunakan di dunia. Selain

MIL STD 105E, terdapat sistem *acceptance sampling* lain yang hampir sama dengan MIL STD 105E yaitu ANSI/ASQC X1.4, namun standar ini merupakan standar turunan untuk sipil. Kedua standar tersebut telah diadopsi oleh *International Organization for Standardization* sebagai ISO 2859.

Standar tersebut mampu mengakomodasi tiga tipe *sampling*:

- *Single-sampling*
- *Double-sampling*
- *Multiple-sampling*

Setiap tipe *sampling* dapat digunakan untuk melakukan *normal inspection, tightened inspection,* atau *reduced inspection*.

- *Normal inspection* digunakan pada saat memulai aktivitas inspeksi
- *Tightened inspection* dilakukan saat *track* kualitas produk dari *supplier* sudah menurun sehingga persyaratan untuk lot yang dikenai *tightened inspection* lebih ketat daripada *normal inspection*
- *Reduced inspection* digunakan saat *track* kualitas produk dari *supplier* sudah sangat baik sehingga *sample size* yang digunakan pada inspeksi ini lebih kecil daripada *normal inspection.*

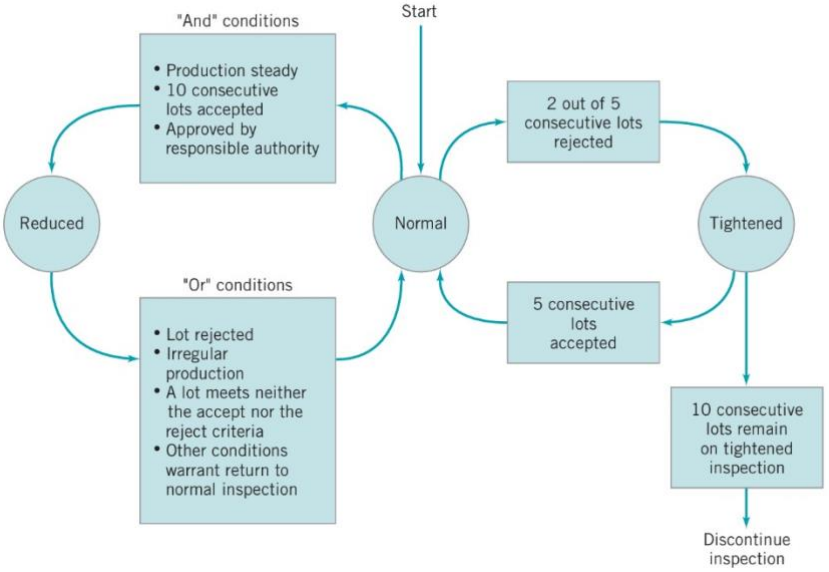
Titik fokus dari MIL STD 105E adalah *Acceptable Quality Level* (AQL). Standar ini digunakan untuk mengontrol persentase produk cacat maka nilai AQL berada pada *range* 0.1% - 10%, sedangkan untuk mengontrol jumlah cacat per unit maka nilainya paling besar adalah 100 cacat pada 1000 unit. Untuk nilai AQL yang lebih kecil, *sampling plan* yang sama dapat digunakan baik untuk mengontrol persentase produk cacat maupun jumlah cacat per unit. Nilai AQL yang berbeda dapat ditetapkan untuk berbagai macam *defect*, misalnya untuk *major defects* biasanya ditetapkan sebesar 1%, untuk *minor defects* ditetapkan sebesar 2.5%, sedangkan *critical defect* tidak diizinkan sama sekali.

Ukuran sampel yang digunakan pada MIL STD 105E ditentukan berdasarkan *lot size* dan pilihan level inspeksinya. Level inspeksi tersebut terdiri tingkatan sebagai berikut.

- *Level II* adalah level normal
- *Level I* mengharuskan sekitar 0.5 jumlah inspeksi dari level II dan dapat digunakan saat dibutuhkan lebih sedikit diskriminasi
- *Level III* mengharuskan sekitar 2 kali jumlah level II dan dapat digunakan saat dibutuhkan lebih banyak diskriminasi

Terdapat juga 4 level inspeksi khusus yaitu S-1, S-2, S-3, dan S-4. Inspeksi khusus ini menggunakan sampel dengan ukuran yang sangat kecil, dan hanya digunakan jika biaya inspeksi tinggi atau ketika pengujian destruktif perlu diterapkan, serta jika memang dibutuhkan ukuran sampel yang kecil.

Untuk nilai AQL, level inspeksi, dan *lot size* tertentu, MIL STD 105E menyediakan normal *sampling plan* yang dapat digunakan selama produk dari *supplier* berada pada AQL atau lebih baik. Di samping itu, MIL STD 105E juga menyediakan prosedur untuk mengubah jenis inspeksi apabila ada indikasi bahwa kualitas *supplier* telah berubah. Perubahan jenis inspeksi digambarkan pada Gambar 16 dan dijelaskan pada bagian di bawah ini.



Gambar 16 Alur Perubahan Metode *Sampling* MIL STD diadaptasi dari Montgomery (2013)

- *Normal to tightened*
  Dilakukan ketika 2 dari 5 lot keluar dari batas yang telah ditetapkan. s
- *Tightened to normal*
  Dilakukan ketika 5 lot yang berurutan telah diterima (masuk batas yang ditentukan).
- *Normal to reduced*
  Dilakukan ketika keempat kondisi berikut dipenuhi:
  1. 10 lot sebelumnya dikenakan *normal inspection* dan selalu diterima
  2. Jumlah total produk cacat pada 10 lot sebelumnya kurang dari atau sama dengan *applicable limit number* yang ditetapkan pada standar
  3. Produksi ada pada *steady rate* (tidak ada kerusakan mesin, kekurangan material, atau masalah-masalah lainnya)
  4. *Reduced inspection* diinginkan oleh pihak yang memegang wewenang untuk masalah *sampling*
- *Reduced to normal*
  Dilakukan jika salah satu atau lebih dari kondisi berikut dipenuhi:Sebuah lot ditolak
  1. Proses produksi mengalami masalah (*delayed, irregular*)
  2. Lot diterima dengan jumlah *item* cacat berada di antara kriteria penerimaan atau penolakan
  3. Kondisi lain mengharuskan untuk dilakukannya *normal inspection*

Prosedur yang harus dilakukan di dalam penggunaan Military Standard adalah:

1. Pilih AQL
2. Pilih level inspeksi
3. Tentukan ukuran lot
4. Temukan *sample size* yang tepat dari *sample size code letter* dari tabel
5. Tentukan tipe *sampling plan* yang tepat untuk digunakan (*single, double, multiple*)

6. Gunakan tabel yang tepat untuk menemukan tipe plan yang akan digunakan
7. Tentukan *corresponding normal* & *reduced inspection* plan yang akan digunakan jika diperlukan

Perlu diperhatikan bahwa nilai c *reject* pada tabel menggambarkan batas cacat minimum untuk dilakukan penolakan. Artinya, apabila tertulis bahwa AC $c = 0$ dan Re $c = 1$ maka ketika ditemukan satu buah cacat pada sampel maka lot akan langsung ditolak.

TABLE 15.4
Sample Size Code Letters (MIL STD 105E, Table 1)

	Special Inspection Levels				General Inspection Levels		
Lot or Batch Size	**S-1**	**S-2**	**S-3**	**S-4**	**I**	**II**	**III**
2 to 8	A	A	A	A	A	A	B
9 to 15	A	A	A	A	A	B	C
16 to 25	A	A	B	B	B	C	D
26 to 50	A	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	E	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1200	C	C	E	F	G	J	K
1201 to 3200	C	D	E	G	H	K	L
3201 to 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 to 35000	C	D	F	H	K	M	N
35001 to 150000	D	E	G	J	L	N	P
150001 to 500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001 and over	D	E	H	K	N	Q	R

Gambar 17 8 *Sample Size Code Letters* dari Montgomery (2013)

TABLE 15.5

Master Table for Normal Inspection for Single-Sampling (U.S. Dept. of Defense MIL STD 105E, Table II-A)

| Sample Size Code Letter | Sample Size | Acceptable Quality Levels (normal inspection) | | |

TABLE 15.6

Master Table for Tightened Inspection—Single-Sampling (U.S. Dept. of Defense MIL STD 105E, Table II-B)

| Sample Size Code Letter | Sample Size | Acceptable Quality Levels (tightened inspection) | | |

TABLE 15.7

Master Table for Reduced Inspection—Single-Sampling (U.S. Dept. of Defense MIL STD 105E, Table II-C)

| Sample Size Code Letter | Sample Size | Acceptable Quality Levels (reduced inspection)† | | |

J. Perencanaan *Dodge-Romig Sampling*

H. F. Dodge dan H. G. Romig mengembangkan suatu set tabel inspeksi sampel untuk menginspeksi suatu produk dalam suatu lot berdasarkan atribut dengan menggunakan dua tipe perencanaan, yaitu perencanaan berdasarkan LTPD (*Lot Tolerance Percent Defective*) dan AOQL (*Average Outgoing Quality Limit*). Perencanaan *sampling* Dodge-Romig baik berdasarkan LTPD maupun AOQL dirancang dengan prinsip agar rata-rata total inspeksi (ATI) minimum. Kedua pendekatan tersebut masing- masing memiliki tabel untuk *single sampling* ataupun *double sampling.*

1. Perencanaan AOQL

Tabel Dodge-Romig (1959) memberikan perencanaan *sampling* AOQL dengan nilai AOQL 0.1%, 0.25%, 0.5%, 0.75%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 4%, 5%, 7%, dan 10%. Untuk setiap nilai AOQL, terbentuk 6 kelas rata-rata proses. Tabel Dodge-Romig mengakomodasi permasalahan *single* dan *double sampling.* Metode perencanaan ini sudah dirancang sedemikian sehingga rata-rata total inspeksi pada suatu nilai AOQL tertentu adalah minimum.

Misalnya ingin ditentukan rencana *sampling* tunggal Dodge-Romig untuk lot berukuran 1400, AOQL = 3%, dan rata-rata proporsi *item* cacat adalah 1.3%. Berdasarkan Gambar 21, dapat ditentukan rencana *sampling* nya, yaitu ukuran sampel (n) sebesar 65 unit, kriteria penolakan (c) sebesar 3 unit, dan LTPD atau LTPD sebesar 10.2%.

LOT SIZE	PROCESS AVERAGE (%)																	
	0.00 - 0.06			0.07 - 0.60			0.61 - 1.20			1.21 - 1.80			1.81 - 2.40			2.41 - 3.00		
	n	*c*	LQL (%)	*n*	*c*	LQL (%)	*n*	*c*	LQL (%)	*n*	*c*	LQL (%)	*n*	*c*	LQL (%)	*n*	*c*	LQL (%)
1 - 10	All	0	-	All	0	-	All	0	-	All	0	-	All	0	-	All	0	-
11 - 50	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0
51 - 100	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	22	1	16.4
101 - 200	12	0	17.0	12	0	17.0	12	0	17.0	25	1	15.1	25	1	15.1	25	1	15.1
201 - 300	12	0	17.0	12	0	17.0	26	1	14.6	26	1	14.6	26	1	14.6	40	2	12.8
301 - 400	12	0	17.1	12	0	17.1	26	1	14.7	26	1	14.7	41	2	12.7	41	2	12.7
401 - 500	12	0	17.2	27	1	14.1	27	1	14.1	42	2	12.4	42	2	12.4	42	2	12.4
501 - 600	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	42	2	12.4	42	2	12.4	60	3	10.8
601 - 800	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	43	2	12.1	60	3	10.9	60	3	10.9
801 - 1000	12	0	17.4	27	1	14.2	44	2	11.8	44	2	11.8	60	3	11.0	80	4	9.8
1001 - 2000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	80	4	9.8	100	5	9.1
2001 - 3000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	100	5	9.1	140	7	8.2
3001 - 4000	12	0	17.5	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	165	8	7.8
4001 - 5000	28	1	13.8	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	210	10	7.4
5001 - 7000	28	1	13.8	45	2	11.8	65	3	10.3	105	5	8.8	145	7	8.1	235	11	7.1
7001 - 10000	28	1	13.9	46	2	11.6	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	280	13	6.8
10001 - 20000	28	1	13.9	46	2	11.7	85	4	9.5	125	6	8.4	215	10	7.2	380	17	6.2
20001 - 50000	28	1	13.9	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	310	14	6.5	560	24	5.7
50001 - 100000	28	1	13.9	65	3	10.3	125	6	8.4	215	10	7.2	385	17	6.2	690	29	5.4

Gambar 21 Perencanaan *Sampling* untuk *Sampling* Tunggal Dodge-Romig dengan AOQL = 3.0%

2. Perencanaan LTPD

Tabel perencanaan LTPD Dodge-Romig dirancang agar probabilitas dari penerimaan lot adalah 0.1 (lihat tabel 15.9 pada Montogomery). Untuk penjelasan yang lebih rinci, dapat dilihat pada buku *Statistical Quality Control* halaman 685 (Montgomery, 2013). Tabel mengakomodasi nilai LTPD 0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, dan 10%. Gambar 22 adalah contoh tabel perencanaan LTPD sebesar 5%.

Misalnya ingin ditentukan rencana *sampling* tunggal Dodge-Romig untuk lot berukuran 4000, LTPD =

5%, dan rata-rata proporsi *item* cacat adalah 0.7%. Berdasarkan Gambar 22, dapat ditentukan rencana *sampling* nya, yaitu ukuran sampel (n) sebesar 160 unit, kriteria penolakan (c) sebesar 4 unit, dan AOQL sebesar 1.5%.

LOT SIZE	Process Average (%)																	
	0 - 0.05			0.06 - 0.50			0.51 - 1.00			1.01 - 1.50			1.51 - 2.00			2.01 - 2.50		
	n	*c*	AOQL (%)	*n*	*c*	AOQL (%)	*n*	*c*	AOQL (%)	*n*	*c*	AOQL (%)	*n*	*c*	AOQL (%)	*n*	*c*	AOQL (%)
1 - 30	All	0	0.00	All	0	0.00	All	0	0.00	All	0	0.00	All	0	0.00	All	0	0.00
31 - 50	30	0	0.49	30	0	0.49	30	0	0.49	30	0	0.49	30	0	0.49	30	0	0.49
51 - 100	37	0	0.63	37	0	0.63	37	0	0.63	37	0	0.63	37	0	0.63	37	0	0.63
101 - 200	40	0	0.74	40	0	0.74	40	0	0.74	40	0	0.74	40	0	0.74	40	0	0.74
201 - 300	43	0	0.74	43	0	0.74	70	1	0.92	70	1	0.92	95	2	0.99	95	2	0.99
301 - 400	44	0	0.74	44	0	0.74	70	1	0.99	100	2	1.00	120	3	1.00	145	4	1.10
401 - 500	45	0	0.75	75	1	0.95	100	2	1.10	100	2	1.10	125	3	1.20	150	4	1.20
501 - 600	45	0	0.76	75	1	0.98	100	2	1.10	125	3	1.20	150	4	1.30	175	5	1.30
601 - 800	45	0	0.77	75	1	1.00	100	2	1.20	130	3	1.20	175	5	1.40	200	6	1.40
801 - 1000	45	0	0.78	75	1	1.00	105	2	1.20	155	4	1.40	180	5	1.40	225	7	1.50
1001 - 2000	45	0	0.80	75	1	1.00	130	3	1.40	180	5	1.60	230	7	1.70	280	9	1.80
2001 - 3000	75	1	1.10	105	2	1.30	135	3	1.40	210	6	1.70	280	9	1.90	370	13	2.10
3001 - 4000	75	1	1.10	105	2	1.30	160	4	1.50	210	6	1.70	305	10	2.00	420	15	2.20
4001 - 5000	75	1	1.10	105	2	1.30	160	4	1.50	235	7	1.80	330	11	2.00	440	16	2.20
5001 - 7000	75	1	1.10	105	2	1.30	185	5	1.70	260	8	1.90	350	12	2.20	490	18	2.40
7001 - 10000	75	1	1.10	105	2	1.30	185	5	1.70	260	8	1.90	380	13	2.20	535	20	2.50
10001 - 20000	75	1	1.10	135	3	1.40	210	6	1.80	285	9	2.00	425	15	2.30	610	23	2.60
20001 - 50000	75	1	1.10	135	3	1.40	235	7	1.90	305	10	2.10	470	17	2.40	700	27	2.70
50001 - 100000	75	1	1.10	160	4	1.60	235	7	1.90	355	12	2.20	515	19	2.50	770	30	2.80

Gambar 22 Perencanaan *Sampling* untuk *Sampling* Tunggal Dodge-Romig dengan LTPD = 5.0%

K. Alat dan Bahan

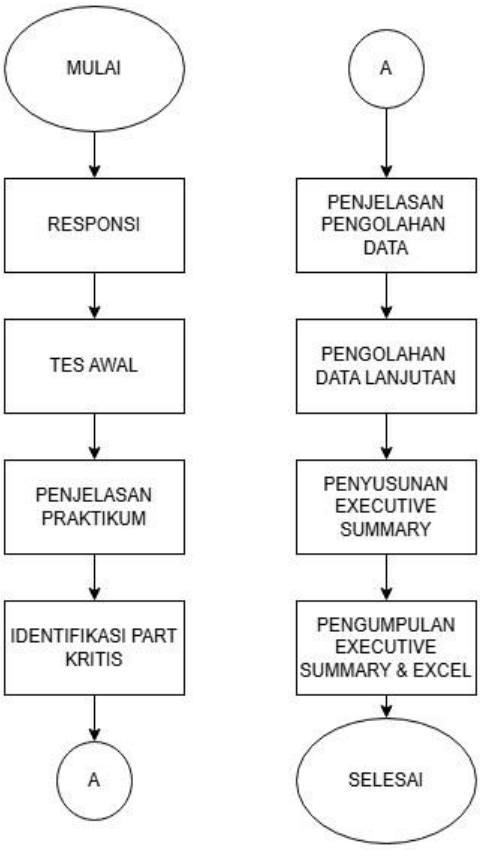
Bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

a. Modul praktikum
b. Perangkat lunak Microsoft Excel
c. Perangkat komputer

Bahan dan peralatan tersebut **WAJIB** dibawa oleh praktikan saat praktikum berlangsung.

L. Prosedur Praktikum

Langkah-langkah dalam melakukan praktikum digambarkan dalam *flowchart* pada Gambar 23.



Gambar 23 *Flowchart* Praktikum

Referensi

Ayav, T., & Sözer, H. (2016). Identifying critical architectural components with spectral analysis of fault trees. Applied Soft Computing, 49, 1270-1282.

Montgomery, D. C. (2013). *A Modern Introduction Statistical Quality Control*. 7th Edition. New York. John Wiley & Sons, Inc.

Diawati, L. (2006). Handout TI 3104 Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Bandung.

Richardson, F.,(2016). Introduction to Design for (Cost Effective) Assembly and Manufacturing, s.l.: s.n.

Format Penamaan

Pengumpulan Awal :
Pengolahan data excel = PPST3_Modul4_KelompokXYY_Pengolahan_Data.xlsx
File dizip dengan format nama **PPST3_Modul4_KelompokXYY_Awal**

Pengumpulan Akhir :
Pengolahan data excel = PPST3_Modul4_KelompokXYY_Pengolahan_Data.xlsx
File dizip dengan format nama **PPST3_Modul4_KelompokXYY_Akhir**